

中国科学技术大学 2026 年春《电磁学 A》期末考试

出卷：潘海俊、邓友金（公共题：叶邦角）

整理：Liuk 邮箱：liuk08@mail.ustc.edu.cn

考试时间：2026 年 7 月 6 日 8:30–10:30

声明：本试卷为回忆版本，内容仅供参考，部分细节可能与原卷略有出入。

一、填空题（共 38 分）

1.（4 分） 写出真空中的麦克斯韦方程组（微分形式）。

【解答】

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

2.（4 分） 在介质中，写出束缚电荷密度 ρ' 与极化强度 $\mathbf{P}$ 的关系，以及束缚电流密度 $\mathbf{J}'$ 与磁化强度 $\mathbf{M}$ 和极化强度 $\mathbf{P}$ 的关系。

【解答】

$$\rho' = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \mathbf{J}' = \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}$$

3.（4 分） 两个线圈的自感分别为 L_1 、 L_2 ，互感为 M 。线圈 1 固定，通有恒定电流 I_1 。线圈 2 开始时位于无穷远处且无电流，将其移至给定位置，并通以电流 I_2 。

（1）求此过程中外界（电源和机械力）所做的总功 A_1 ；

（2）求此过程中外力克服安培力（即纯机械力）所做的功 A_2 。

【解答】

$$(1) \quad A_1 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

$$(2) \quad A_2 = -M I_1 I_2$$

4. (2 分) 一个均匀带电球体, 总电荷 Q 、质量 M , 以角速度 ω 绕自身直径匀速自旋。求该球体的磁矩大小与角动量大小的比值。

【解答】

$$g = \frac{Q}{2M}$$

5. (6 分) 考虑一个无限长直螺线管, 半径为 R , 单位长度匝数为 n , 通有恒定电流 I 。
(1) 求螺线管内部 ($s < R$) 和外部 ($s > R$) 的磁矢势 $\mathbf{A}$ (取柱坐标, s 为到轴线的距离)。
(2) 是否存在一个规范变换, 能使螺线管外部的磁矢势处处为零? 请说明理由。

【解答】

(1) 由对称性知 $\mathbf{A} = A(s)\phi$ 。取半径为 s 的圆形回路。由磁矢势定义

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = A \cdot 2\pi s = \Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

当 $s < R$ 时 $\Phi_B = \mu_0 n I \cdot \pi s^2$, 因此

$$\mathbf{A}_1 = \frac{1}{2} \mu_0 n I s \phi$$

当 $s > R$ 时 $\Phi_B = \mu_0 n I \cdot \pi R^2$, 因此

$$\mathbf{A}_2 = \frac{1}{2} \mu_0 n I \frac{R^2}{s} \phi$$

(2) 不存在这样的规范函数。若螺线管外的磁矢势处处为零, 则上面表达式左侧 $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0$, 但右侧 $\iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 n I \cdot \pi R^2$, 不满足磁矢势的定义。

6. (4 分) 考虑一个磁化强度为 $\mathbf{M}$ 的均匀磁化介质。

(1) 对于细长螺线管形状的介质 (退磁场可忽略), 写出介质内部的 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{B}_0$ (外部施加的磁场) 和 $\mathbf{M}$ 的关系, 以及 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{H}_0$ 的关系。

(2) 对于扁平圆盘形状的介质 (退磁场很大), 写出介质内部的 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{B}_0$ 的关系, 以及 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{H}_0$ 和 $\mathbf{M}$ 的关系。

【解答】

(1) 细长螺线管内的磁场为 $\mu_0 K = \mu_0 M$, 因此 $\overline{\mathbf{B}} = \overline{\mathbf{B}}_0 - \mu_0 \overline{\mathbf{M}}$, 而

$$\overline{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu_0} \overline{\mathbf{B}} = \frac{1}{\mu_0} \overline{\mathbf{B}}_0 - \overline{\mathbf{M}} = \overline{\mathbf{H}}_0$$

(2) 束缚电流很弱 ($I = Mh$, h 为高度)、且远离中心, 因此 $\overline{\mathbf{B}} = \overline{\mathbf{B}}_0$, 而

$$\overline{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu_0} \overline{\mathbf{B}} = \frac{1}{\mu_0} \overline{\mathbf{B}}_0 = \overline{\mathbf{H}}_0 + \overline{\mathbf{M}}$$

7. (6 分) 如图所示, 一个边长为 L 、电阻为 R 的正方形线圈, 位于一长直载流导线 (电流为 I_0) 的右侧, 线圈平面与导线共面, 其左边到导线的距离为 x 。线圈以速度 v 向右匀

速运动（远离导线）。

- (1) 求线圈中的感应电流的大小和方向；
- (2) 为保持线圈匀速运动，需施加的外力大小和方向如何？
- (3) 外力的功率为多少？

【解答】

(1) 设正方形线圈左边到长直导线的距离为 x ，右边到长直导线的距离为 $x + L$ 。长直导线在右侧产生的磁场垂直纸面向里，大小为

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$$

穿过线圈的磁通量大小为

$$\Phi = \int_x^{x+L} B(r)L \, dr = \frac{\mu_0 I_0 L}{2\pi} \ln \frac{x+L}{x}$$

线圈以速度 v 向右远离直导线， x 增大，因此

$$\epsilon = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{\mu_0 I_0 L}{2\pi} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+L} \right) v = \frac{\mu_0 I_0 L^2 v}{2\pi x(x+L)}$$

所以感应电流大小为

$$I = \frac{\epsilon}{R} = \frac{\mu_0 I_0 L^2 v}{2\pi R x(x+L)}$$

方向为顺时针方向（由楞次定律判断）。

(2) 线圈左边受到向左的安培力，右边受到向右的安培力，左边磁场较强，因此磁力合力方向向左。磁力大小为

$$F_B = IL[B(x) - B(x+L)] = \frac{\mu_0 I_0 L}{2\pi} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+L} \right)$$

代入 I ，得

$$F_B = \frac{\mu_0^2 I_0^2 L^4 v}{4\pi^2 R x^2 (x+L)^2}$$

为保持线圈匀速向右运动，外力方向向右，大小为

$$F = \frac{\mu_0^2 I_0^2 L^4 v}{4\pi^2 R x^2 (x+L)^2}$$

(3) 外力做功的功率为

$$P = Fv = \frac{\mu_0^2 I_0^2 L^4 v^2}{4\pi^2 R x^2 (x+L)^2}$$

也可写为 $P = I^2 R$ ，与焦耳热功率相等。

8. (8 分) 在无源线性介质 ($\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 2.25$) 中，一平面电磁波的电场为

$$\mathbf{E} = 2 \cos\left(\frac{2\pi y}{\lambda} + 4\pi \times 10^{15} t\right) \hat{z} \quad (\text{V/m})$$

- (1) 该电磁波的传播方向是什么?
- (2) 求该电磁波中磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的振幅和方向 (用矢量表示)。
- (3) 求该电磁波在介质中的波长 λ 。
- (4) 求该介质中的位移电流密度 $\mathbf{J}_D$ 的表达式 (代入数值)。

【解答】

(1) 电磁波沿着 $-\hat{y}$ 方向传播。

(2) 介质折射率 $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} = 1.5$ 。由法拉第定律以及 $k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = \frac{\omega}{c} n$ 得

$$\mathbf{B}_0 = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0}{\omega} = -\frac{n}{c} (\hat{y} \times \mathbf{E}_0) = -\frac{1.5}{3 \times 10^8} (\hat{y} \times 2\hat{z}) = -1 \times 10^{-8} \hat{x} \text{ T}$$

即 $\mathbf{B} = -1 \times 10^{-8} \cos(\dots) \hat{x} \text{ T}$ 。

(3) 由 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} n$, 得

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega n} = \frac{2\pi (3 \times 10^8)}{(4\pi \times 10^{15})(1.5)} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

(4) 由于 $\epsilon_0 = 1/(\mu_0 c^2)$, 因而

$$\mathbf{J}_D = \partial_t \mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \partial_t \mathbf{E} = \frac{\epsilon_r}{\mu_0 c^2} \partial_t \mathbf{E}$$

代入数值得到

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_D &= -\hat{z} \frac{2(4\pi \times 10^{15})(2.25)}{(4\pi \times 10^{-7})(3 \times 10^8)^2} \sin\left(\frac{2\pi y}{\lambda} + 4\pi \times 10^{15}t\right) \\ &= -5 \times 10^5 \hat{z} \sin\left(\frac{2\pi y}{\lambda} + 4\pi \times 10^{15}t\right) \text{ A/m}^2 \end{aligned}$$

二、计算题 (共 62 分)

9. (12 分, 每小题 4 分) 同轴电缆, 内导体为实心圆柱 (半径 a), 外导体为薄圆筒 (半径 b , $b > a$), 内外导体间为真空。内导体中通有均匀分布的电流 I (沿轴向), 外导体中通有反向电流 I 。

- (1) 求电缆内 ($s < a$) 和内外导体之间 ($a < s < b$) 的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 分布。
- (2) 求该同轴电缆单位长度的自感系数 L 。
- (3) 若保持电流 I 不变, 将外导体半径从 b 缓慢增大到 $2b$, 求此过程中磁场做功, 以及电源需提供的能量。

【解答】

(1) 由对称性知 $\mathbf{B} = B(s) \hat{\phi}$ 。选择半径为 s 的同轴圆形回路, 由安培环路定理有

$$B \cdot 2\pi s = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

当 $s < a$ 时 $I_{\text{enc}} = (s^2/a^2)I$, 因而

$$B_1 = \frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2}$$

当 $a < s < b$ 时 $I_{\text{enc}} = I$, 因而

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

(2) 各区域的磁能密度为

$$w_1 = \frac{B_1^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2 s^2}{8\pi^2 a^4}, \quad w_2 = \frac{B_2^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 s^2}$$

单位长度的磁能为

$$W = \iiint w dV = \int_0^b w \cdot 2\pi s ds = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left[\int_0^a \frac{s^3}{a^4} ds + \int_a^b \frac{ds}{s} \right] = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right)$$

由 $W = \frac{1}{2} L I^2$ 得到同轴电缆单位长度的自感为

$$L = \frac{2W}{I^2} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right)$$

(3) 磁能能量增加 (磁场做功)

$$\Delta W = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left(\ln \frac{2b}{a} - \ln \frac{b}{a} \right) = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln 2$$

电流不变, 电源提供的能量是磁能增量的两倍, 为

$$2\Delta W = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln 2$$

10. (25 分, 每小题 5 分) 两个半径均为 R 的细圆线圈, 分别位于 $z = -b$ 和 $z = +b$ 处, 电流方向相反 (上方线圈电流沿 $+\phi$, 下方沿 $-\phi$), 电流大小随时间变化为 $I = kt$ (k 为常量)。

- (1) 求单个半径为 R 、电流为 I 的细圆线圈在其轴线上距圆心为 z 处的磁感应强度 $B_z(z)$, 并写出圆心处的值。
- (2) 求这两个线圈在中心 ($z = 0$) 附近产生的沿轴向的磁场梯度 dB_z/dz 。
- (3) 求中心附近 ($z = 0$ 附近) 的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的径向分量 B_s , 并写出一阶近似下的完整矢量表达式。
- (4) 求 $z = 0$ 附近由变化磁场产生的涡旋电场 $\mathbf{E}$ 的表达式。
- (5) 将另一个半径为 r ($r \ll R$) 的小线圈 (电阻忽略) 置于 $z = 0$ 平面, 且以原点为中心, 求该小线圈与两个大线圈之间的互感系数 M 。

【解答】

(1) 一个半径为 R 、电流强度为 I 的细圆线圈, 其中心对称轴为 z 轴。由比奥-萨伐尔定律, 对称轴上距圆心为 z 的点处磁场只有 z 方向分量:

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

特别地,

$$B_z(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(2) 两个线圈分别位于 $z = \pm b$, 电流方向相反。在 $z = 0$ 附近展开, 保留 z 的一阶小量:

$$B_z(z) \simeq -\frac{3\mu_0 I R^2 b}{(b^2 + R^2)^{5/2}} z$$

因此磁场梯度为

$$\frac{dB_z}{dz} = -\frac{3\mu_0 I R^2 b}{(b^2 + R^2)^{5/2}}$$

(3) 在 $z = 0$ 附近, 磁场具有轴对称性。由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 即

$$\frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s}(s B_s) + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

并利用 $\frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{3\mu_0 I R^2 b}{(b^2 + R^2)^{5/2}}$, 可得

$$B_s = \frac{3\mu_0 I R^2 b}{2(b^2 + R^2)^{5/2}} s$$

因此中心附近的一阶磁场为

$$\mathbf{B} \simeq \frac{3\mu_0 I R^2 b}{(b^2 + R^2)^{5/2}} \left(\frac{s}{2} \mathbf{e}_s - z \mathbf{e}_z \right)$$

特别地, 在 $z = 0$ 平面附近,

$$\mathbf{B} \simeq \frac{3\mu_0 I R^2 b}{2(b^2 + R^2)^{5/2}} s \mathbf{e}_s$$

(4) 若两个线圈中的电流为 $I = kt$, 则中心附近

$$B_z \simeq -\frac{3\mu_0 k R^2 b}{(b^2 + R^2)^{5/2}} t z$$

取以 z 轴为中心、半径为 s 的圆形回路。由法拉第电磁感应定律,

$$E_\phi \cdot 2\pi s = -\frac{\partial}{\partial t}(B_z \pi s^2)$$

代入上式得

$$E_\phi = \frac{3\mu_0 k R^2 b}{2(b^2 + R^2)^{5/2}} z s$$

因此 $z = 0$ 附近的涡旋电场为

$$\mathbf{E} = \frac{3\mu_0 k R^2 b}{2(b^2 + R^2)^{5/2}} z s \mathbf{e}_\phi$$

严格在 $z = 0$ 平面上有 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, 这里的表达式应理解为 $z = 0$ 附近的一阶近似。

(5) 小线圈放置在 $z = 0$ 处。由上一问得到的中心附近一阶磁场为

$$\mathbf{B} \approx \frac{3\mu_0 I R^2 b}{(b^2 + R^2)^{5/2}} \left(\frac{s}{2} \mathbf{e}_s - z \mathbf{e}_z \right)$$

该磁场关于原点为奇函数，即空间中相对于原点对称的两点磁场方向相反、大小相等。小线圈以原点为中心，其圆面上任意面积元均可找到关于原点对称的面积元，两者对磁通量的贡献相互抵消。因此小线圈的总磁通量为

$$\Phi = 0$$

所以小线圈与两个大线圈作为整体之间的互感系数为

$$M = 0$$

11. (25 分, 每小题 5 分) 一个半径为 R 、磁导率为 μ (相对磁导率为 μ_r) 的磁介质球。

(1) 若该球被均匀磁化，磁化强度为 $\mathbf{M} = M\hat{z}$ ，求球面上的磁化电流面密度 $\mathbf{K}'$ ，并由此求出球心处以及球外空间的磁感应强度 $\mathbf{B}$ (球外可表示为磁偶极子场)。

(2) 将该磁介质球放入均匀外磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{z}$ 中，求球内总磁感应强度 $\mathbf{B}_1$ 和球的等效磁矩 $\mathbf{m}$ ，以及球外总磁感应强度 $\mathbf{B}_2$ 的表达式。

(3) 分别讨论 $\mu_r > 1$ 、 $\mu_r < 1$ 、 $\mu_r = 0$ 和 $\mu_r \rightarrow \infty$ 四种情况下球内的 B 和 H ，并简要说明其物理含义。

(4) 现有一个半径为 R 、质量为 m_0 、相对磁导率为 $\mu_r < 1$ (抗磁质) 的小球，从无限远处以初速度 v 射向一个长直螺线管的端口。已知螺线管单位长度匝数为 n ，半径为 a ，长度为 l ($l \gg a$)，中心磁场为 $B_0 \approx \mu_0 n I$ 。若小球刚好能通过整个螺线管 (即到达中心时速度为零)，求其临界入射速度 v_c 。

(5) 若小球的入射速度为 $v = v_c/10$ ，求其在螺线管外部转返点距螺线管中心的距离 Z (提示：将螺线管外部的磁场近似为位于中心、磁矩为 $m_s = \pi a^2 n l I$ 的磁偶极子场，轴线上磁感应强度为 $B(Z) = \mu_0 m_s / (2\pi Z^3)$)。

【解答】

(1) 一个半径为 R 、磁化强度为 M 的磁介质球，球表面的磁化电流面密度为

$$\mathbf{K}' = \mathbf{M} \times \hat{r} = M \sin \theta \hat{\phi}$$

把整个球面分成许多球带，通过宽度为 $R d\theta$ 的一条球带上的电流为

$$dI = K R d\theta = M R \sin \theta d\theta$$

由于球内磁场是均匀的，因此只需求球心处的磁感应强度

$$\begin{aligned} \mathbf{B}'_1 &= \mathbf{B}_1(0) = \hat{z} \int \frac{\mu_0 (R \sin \theta)^2 dI}{2R^3} \\ &= \hat{z} \frac{\mu_0 M}{2} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{2}{3} \mu_0 M \hat{z} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} \end{aligned}$$

由于球外磁场等效于一个球心处的磁偶极子场，磁矩就是介质球的总磁矩

$$\mathbf{m} = \frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{M}$$

球外的磁感应强度为

$$\mathbf{B}'_2 = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}] = \frac{\mu_0 M R^3}{3r^3} [3(\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{z}}]$$

(2) 磁介质球在均匀的外磁场中将被磁化, 假设磁化强度为 $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}$, 则磁介质内部的总磁感应强度为

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'_1 = \mathbf{B}_0 + \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{M}$$

利用介质的本构关系

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} \mathbf{B}_1$$

两式联立, 得到磁介质内部的总磁感应强度以及等效磁矩

$$\mathbf{B}_1 = \frac{3\mu_r}{\mu_r + 2} \mathbf{B}_0, \quad \mathbf{m} = \frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{M} = 4\pi R^3 \frac{\mu_r - 1}{(\mu_r + 2)\mu_0} \mathbf{B}_0$$

球外的磁感应强度为原来均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 和球心这个磁矩所产生的磁场叠加:

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'_2 = \mathbf{B}_0 + \frac{(\mu_r - 1)R^3}{(\mu_r + 2)r^3} [3(\mathbf{B}_0 \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{B}_0]$$

(3) 讨论四种情况下球内的 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$:

- $\mu_r > 1$ (顺磁质): $\mathbf{B}_1 > \mathbf{B}_0$, $\mathbf{H}_1 = \mathbf{B}_1/(\mu_0 \mu_r)$, 比外场小。
- $\mu_r < 1$ (抗磁质): $\mathbf{B}_1 < \mathbf{B}_0$, $\mathbf{H}_1$ 略大于外场。
- $\mu_r = 0$ (理想抗磁质): $\mathbf{B}_1 = 0$, $\mathbf{H}_1 = \frac{3}{2}\mathbf{H}_0$ (超导体完全抗磁)。
- $\mu_r \rightarrow \infty$ (理想铁磁质): $\mathbf{B}_1$ 有限, 但 $\mathbf{H}_1 \rightarrow 0$, 内部磁场趋近于外场, 但磁化强度很大。

(4) 磁介质球处于螺线管边缘效应的磁场中, 在小球区域可以认为近似均匀, 因此根据(2)的结果, 小球具有磁矩

$$\mathbf{m} = \alpha \mathbf{B} = \alpha B \hat{\mathbf{z}}, \quad \alpha = 4\pi R^3 \frac{\mu_r - 1}{\mu_0(\mu_r + 2)}$$

这里 $\mathbf{B}$ 是螺线管在外部小球所在处产生的磁感应强度。小球受到的作用力为

$$\mathbf{F} = (\mathbf{m} \cdot \nabla) \mathbf{B} = \left(m \frac{dB}{dz} \right) \hat{\mathbf{z}} = \alpha B \frac{dB}{dz} = \frac{\alpha}{2} \frac{dB^2}{dz}$$

该磁力把小球从无限远拉到螺线管中心所做的功为

$$A = \int_{-\infty}^0 F dz = \frac{\alpha}{2} \int_{-\infty}^0 \frac{dB^2}{dz} dz = \frac{\alpha}{2} B_0^2$$

这里用到螺线管在无限远处的磁感应强度为零, 在 $z = 0$ 处 (即螺线管中心处) 磁感应强度为 B_0 。但由于 $\mu_r < 1$, 磁介质球是抗磁性的, 从而 $\alpha < 0$, 故 A 为负值。即该磁力不可

能把小球从无限远拉到螺线管中心，但小球有初速度（即有初始动能），磁力的功是消耗小球动能提供的。通过整个螺线管，只需小球到达螺线管中心处位置时的速度为零即可。根据能量守恒，有

$$0 - \frac{1}{2}m_0v_c^2 = A$$

所以

$$v_c = \sqrt{\frac{-2A}{m_0}} = \sqrt{\frac{-\alpha}{m_0}} B_0$$

将 α 以及 $B_0 \approx \mu_0 n I$ 代入，给出

$$v_c = \sqrt{\frac{4\pi R^3(1-\mu_r)}{\mu_0(\mu_r+2)m_0}} \mu_0 n I$$

（5）设小球能到达位置处的磁感应强度为 B 。由第（4）问的能量关系，

$$\frac{1}{2}m_0v^2 = -\frac{\alpha}{2}B^2$$

而临界速度满足

$$\frac{1}{2}m_0v_c^2 = -\frac{\alpha}{2}B_0^2$$

两式相除，得到

$$\frac{v}{v_c} = \frac{B}{B_0}$$

若小球初速度为 $v = v_c/10$ ，则转返点处的磁感应强度满足

$$B = \frac{1}{10}B_0$$

所以小球将在螺线管外部某处折返。按题干提示，把螺线管在外部的磁场等效为一个磁偶极子的磁场。螺线管的等效磁矩大小为

$$m_s = \pi a^2 n l I$$

磁偶极子轴线上距离为 Z 处的磁感应强度为

$$B(Z) = \frac{\mu_0 m_s}{2\pi Z^3} = \frac{\mu_0 a^2 n l I}{2Z^3}$$

又 $B_0 \simeq \mu_0 n I$ ，令 $B(Z) = \frac{1}{10}B_0$ ，得到

$$\frac{\mu_0 a^2 n l I}{2Z^3} = \frac{1}{10} \mu_0 n I$$

因此

$$Z = (5a^2 l)^{1/3}$$